Les identités remarquables

Les trois formules, dans les deux sens

3e — Mathématiques · Séance 6 sur 30 · durée : 2 h

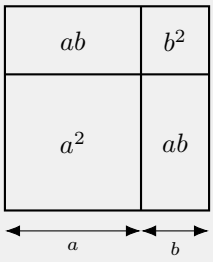
OBJECTIF DE LA SÉANCE

À la fin de la séance, je connais les trois identités remarquables par cœur, je sais les utiliser pour développer, et je sais reconnaître leur forme dans une expression.

L'ESSENTIEL — les trois formules

$$(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$
$$(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$$
$$(a+b)(a-b) = a^2 - b^2$$

Pourquoi le double produit ?
$(a+b)^2 = (a+b)(a+b) = a^2 + ab + ba + b^2$.
Les deux termes du milieu sont identiques : d'où $2ab$.



L'aire du grand carré de côté $a+b$ vaut $a^2 + 2ab + b^2$: la formule se lit sur la figure.

Les cas fréquents

Expression	Développement
$(x+3)^2$	$x^2 + 6x + 9$
$(x-5)^2$	$x^2 - 10x + 25$
$(x+4)(x-4)$	$x^2 - 16$
$(2x+3)^2$	$4x^2 + 12x + 9$
$(3x-1)(3x+1)$	$9x^2 - 1$

ATTENTION — ERREUR FRÉQUENTE

$(a+b)^2$ n'est **jamais** égal à $a^2 + b^2$.
Vérifie avec $a = 3$ et $b = 4$: $(3+4)^2 = 49$, alors que $3^2 + 4^2 = 25$. Le double produit $2ab = 24$ fait toute la différence.

MÉTHODE — reconnaître une identité

1. Repérer la forme
Un carré ? Un produit somme-différence ?

2. Identifier a et b
Attention aux coefficients devant x.

3. Appliquer la formule

4. Vérifier
Je teste avec une valeur simple, par exemple $x = 1$.

Exemple. *Développer* $(5x-2)^2$.
C'est la forme $(a-b)^2$ *avec* $a = 5x$ *et* $b = 2$.

$a^2 = 25x^2$ $\quad 2ab = 2 \times 5x \times 2 = 20x$ $\quad b^2 = 4$.
Donc $(5x-2)^2 = 25x^2 - 20x + 4$.
Vérification pour $x = 1$: $(5-2)^2 = 9$ et $25 - 20 + 4 = 9$. ✓

EXERCICES — je m'entraîne

1. Développe. NIVEAU 1

a) $(x+2)^2$
b) $(x-7)^2$
c) $(x+6)(x-6)$
d) $(x-1)^2$

2. Développe. NIVEAU 2

a) $(2x+1)^2$
b) $(3x-4)^2$
c) $(5x+2)(5x-2)$
d) $(x+0{,}5)^2$

3. Complète. NIVEAU 2

a) $(x+\ldots\ldots)^2 = x^2 + 10x + \ldots\ldots$
b) $(x-\ldots\ldots)^2 = x^2 - 8x + \ldots\ldots$
c) $(x+7)(x-7) = x^2 - \ldots\ldots$

4. Calcule mentalement en utilisant une identité. NIVEAU 2

a) 101^2
b) 99^2
c) 102×98

EXERCICES — je réfléchis

5. Développe et réduis. NIVEAU 3

a) $A = (x+3)^2 - (x-3)^2$
b) $B = (2x+1)^2 - 4x^2$
c) $C = (x+5)^2 - (x+5)(x-5)$

6. Un carré a pour côté $x+3$. NIVEAU 3

a) Exprime son aire sous forme développée.
b) On augmente le côté de 2. Exprime la nouvelle aire.
c) De combien l'aire a-t-elle augmenté ? Réduis l'expression.

7. Vrai ou faux ? Justifie. NIVEAU 3

a) $(a-b)^2 = (b-a)^2$
b) $(a+b)(a-b) = (a-b)(a+b)$
c) $x^2 + 9$ peut se factoriser avec une identité remarquable.

DÉFI — si tu as fini avant les autres

On veut calculer $25^2 - 24^2$ sans poser de multiplication.
— Quelle identité reconnais-tu ?
— Effectue le calcul.
— Applique la même astuce à $100^2 - 99^2$, puis à $n^2 - (n-1)^2$.
— Que remarques-tu sur le résultat général ?